생성형 AI 개발

Generative AI

생성형 AI 란?

- 프롬프트에 대응하여 **텍스트, 이미지, 기타 미디어를 생성**할 수 있는 인공지능 기술
- **Generative AI** 라고 부르며 줄여서 **Gen AI** 라고도 부름.



생성형 AI 개발이 LLM 을 만드는 것인가?

생성형 AI개발이 반드시 **LLM(대규모언어 모델)을 직접 만드는 것**을 의미하는 것은 **아님.** 오히려 생성형 AI 개발은 범위가 훨씬 넓은 의미.

- **LLM을 직접 개발하는 경우**
  - 새로운 언어 모델을 설계하고 수조 개의 토큰으로 학습시키는 일
  - 예: OpenAI, Anthropic, Google DeepMind 같은 기업에서 하는 모델 개발
  - 매우 큰 컴퓨팅 자원과 AI 연구 역량이 필요.
- **기존 LLM을 활용해 서비스를 개발하는 경우** (훨씬 일반적)
  - GPT, Llama, Gemini 등의 모델을 API나 오픈소스로 활용
  - 챗봇, 문서 요약, 번역, 코딩 도우미, 고객 상담 시스템 등을 만드는 일
  - 프롬프트 엔지니어링 , RAG(Retrieval-Augmented Generation), 에이전트 개발, 백엔드 연동 등이 포함.
- **LLM을 특정 목적에 맞게 튜닝하는 경우**
  - 기존 AI 모델을 파인튜닝(Fine-tuning)을 통해 기업 데이터를 학습 (Hugging Face 와 같은 플랫폼 활용)
  - 특정 도메인(법률, 의료, 기업 내부 문서 등)의 데이터를 학습시켜 전문적인 AI 개발
  - 기업 내부 데이터에 맞춰 성능을 개선하는 작업

비유하면

- **LLM을 만든다** → 자동차 엔진을 새로 설계하고 제조하는 것
- **생성형 AI를 개발한다** → 기존 엔진을 활용해 자동차, 버스, 트럭 등 다양한 제품을 만드는 것

생성형 AI 개발자

현재 산업에서 "생성형 AI 개발자"가 하는 일

대부분은 다음과 같은 업무를 합니다.

- LLM API 활용
- AI 챗봇 개발
- RAG 구축
- AI 에이전트 개발
- 업무 자동화
- 이미지·음성 생성 AI 연동
- 프론트엔드·백엔드와 AI를 연결하는 서비스 개발

즉, **생성형 AI 개발 = LLM을 직접 만드는 것**은 아닙니다. 실제로는 **기존 LLM을 활용해 다양한 AI 서비스를 설계하고 구현하는 개발**을 의미하는 경우가 훨씬 많습니다. LLM 자체를 연구·학습시키는 일은 생성형 AI 개발 분야의 일부이지만, 상대적으로 전문화된 영역

개발을 위한 주요 도구 및 플랫폼
프레임워크: LangChain - 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 앱을 쉽게 구축할 수 있게 돕는 오픈소스 라이브러리
데이터베이스: Chroma, Faiss - AI가 문맥을 기억하고 검색(RAG)할 수 있도록 돕는 벡터(Vector) 데이터베이스
모델 저장소: Hugging Face - 다양한 오픈소스 모델과 데이터셋을 공유하는 커뮤니티

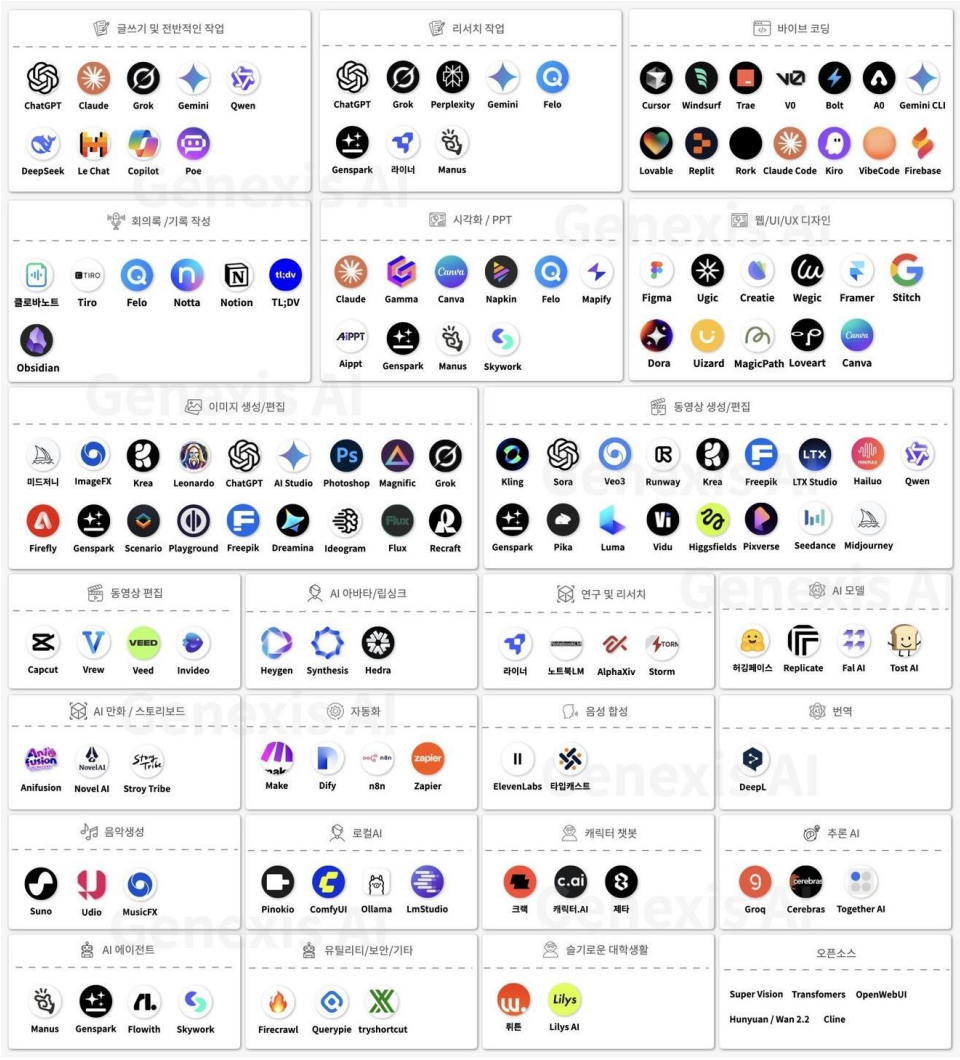
생성형 AI 종류

텍스트 생성 AI

플랫폼	개발사	주요 특징	추천 용도
ChatGPT	OpenAI	자연스러운 대화, 다양한 플러그인	일상 대화, 창작 활동
Claude	Anthropic	긴 문서 분석, 논리적 추론	업무 분석, 코딩 작업
Gemini	Google	실시간 검색 연동, 다국어 지원	최신 정보 검색, 번역
Perplexity	Perplexity AI	검색 기반 답변, 출처 제공	정확한 정보 확인

이미지 생성 AI

플랫폼	개발사	주요 특징	추천 용도
Midjourney	Midjourney Inc.	예술적 스타일, Discord 기반	일러스트, 컨셉 아트
DALL-E 3	OpenAI	정확한 텍스트 반영, ChatGPT 연동	구체적 요구사항, 편집
Stable Diffusion	Stability AI	오픈소스, 로컬 실행 가능	커스터마이징, 개인 사용
Leonardo AI	Leonardo.ai	게임/애니메이션 스타일 특화	캐릭터 디자인, 게임 아트



생성형 AI 를 만드는 방법

목적과 예산에 맞춰 개발 방식을 선택

1. API 활용형 (가장 쉽고 빠른 방법)

코딩 지식이 적거나 빠르게 프로덕트를 만들고 싶을 때 적합. 이미 완성된 AI 모델의 API를 가져와 사용.
방법: Google AI Studio나 OpenAI 플랫폼 등에서 API 키를 발급받아 프롬프트와 System Instruction, Config, Tools 조정.
적용 사례: 맞춤형 챗봇, 업무 자동화 비서, 간단한 번역기

2. 파인튜닝(Fine-Tuning) 및 RAG (가장 인기 있는 방법)

오픈소스 AI 모델을 기반으로 특정 도메인(법률, 의료, 기업 내부 문서 등)의 데이터를 학습시켜 전문적인 AI를 개발.
방법: Lang Chain 프레임워크를 이용하여 RAG(검색 증강 생성) 기술을 적용해 회사 문서나 DB에서 정보를 찾아 답변하도록 개발
Meta의 Llama 또는 Google의 Gemma 모델을 가져와 Hugging Face 같은 플랫폼을 통해 기업 데이터를 추가로 학습(파인튜닝)
장점: API형보다 훨씬 정확하고 보안성이 높으며, 비용 최적화

3. 밑바닥부터 직접 개발 (가장 어려운 방법)

거대한 규모의 자체 파운데이션 모델을 처음부터 학습시키는 방식.
방법: 방대한 양의 텍스트/이미지 데이터를 수집하고, PyTorch 또는 TensorFlow 같은 딥러닝 프레임워크를 사용.
막대한 컴퓨팅 파워(GPU 클러스터)와 데이터 전처리 기술이 필요

생성형 AI vs 머신러닝

